

# M4L7

## Теория поведения производителя: Взаимосвязь долгосрочных и краткосрочных кривых издержек.

Фрейре Серёгина Даниэль Фабиан. БЭАД244. [HTTPS://T.ME/LOCAL\\_DAN](https://t.me/LOCAL_DAN) | [HTTPS://GITHUB.COM/LOCALDOC/HSE\\_EDA](https://github.com/LOCALDOC/HSE_EDA)  
По поводу ошибок, опечаток, бреда в конспектах, пожалуйста пишите мне в лс. Так же можно отправлять фотографии домашних питомцев, буду очень благодарен.

---

Напоминание некоторых определений для этой лекции:

Опр. Изокоста.

Это линия, показывающая все комбинации факторов производства, которые фирма может себе позволить при данном уровне затрат. Аналогична бюджетной линии.

Опр. Кривая расширения.

Это линия, соединяющая точки оптимального сочетания факторов производства (например, труда и капитала) при различных уровнях выпуска в долгосрочном периоде, когда все факторы переменны. Она показывает, как фирма будет расширять производство, минимизируя издержки.

Опр. Изокванта.

Это линия на графике, показывающая все комбинации факторов производства (например, труда и капитала), которые дают одинаковый объём выпуска продукции. Аналогично кривой безразличия.

LR - Long Term

SR - Short Term

---

### Долгосрочные и краткосрочные кривые издержек

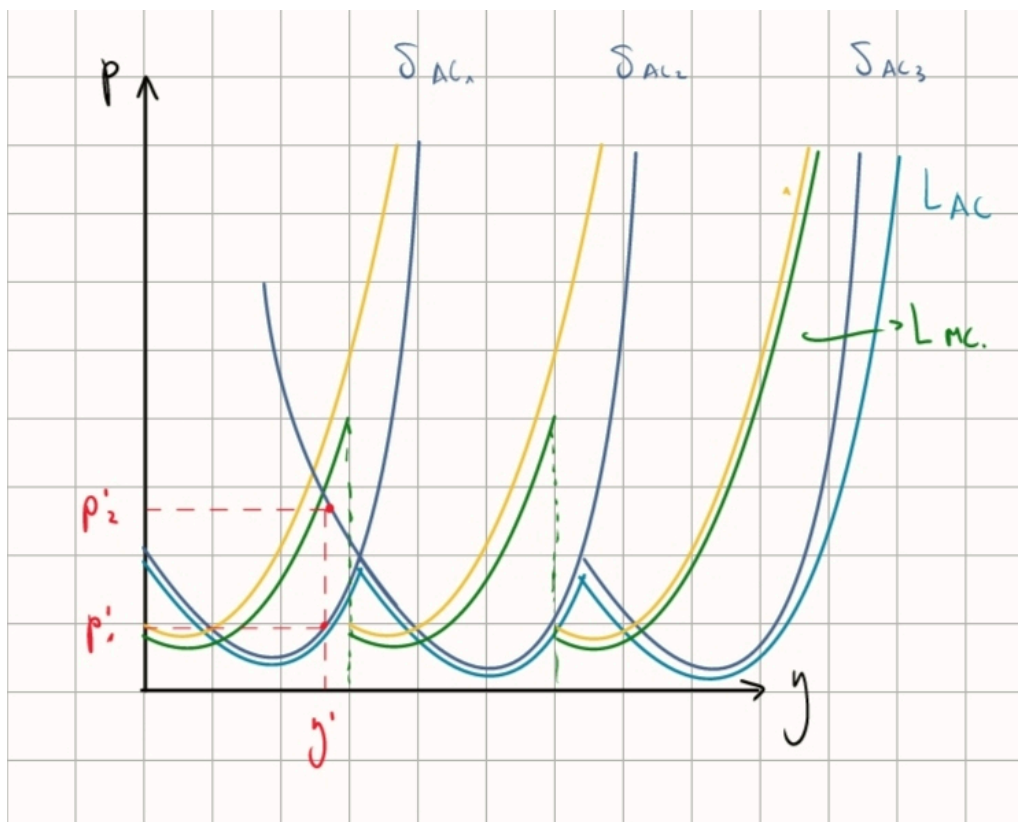
Утверждение:

Краткосрочный период  $\subset$  Долгосрочного периода.

Из этого утверждения следует что:

В долгосрочном периоде фирма может свободно выбирать количество любого фактора, можно сказать что ей доступна любая из множества краткосрочных кривых издержек. В результате долгосрочные издержки для одного и того же уровня выпуска как минимум не выше краткосрочных.

Кривые средних издержек.



Темно синий:  $S_{AC}$  - Average costs in the short term.

Мягко синий:  $L_{AC}$  - Average costs in the long term.

Зеленый:  $L_{MC}$  - Marginal costs in the long term.

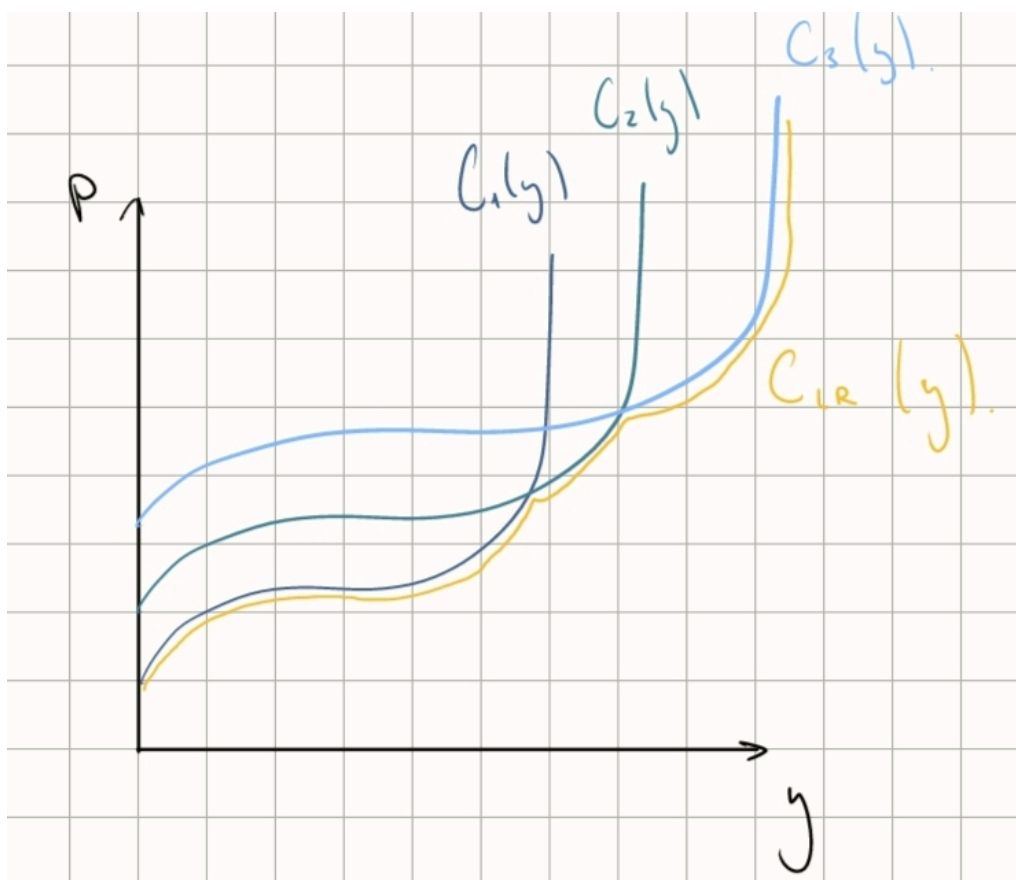
Желтый:  $S_{MC}$  - Marginal costs in the short term.

Индексы: Представим что 1 - small factory, 2 - medium factory, 3 - large factory.

Мы знаем что нам нужен выпуск  $y'$ , и можно заметить что произвести выпуск  $y'$  на заводе 1 ( $p'_1$ ) будет стоить меньше чем на заводе 2 ( $p'_2$ ). Это происходит до того момента пока  $S_{AC}$  не пересекаются, и тогда уже более выгодно будет производить на следующем заводе.

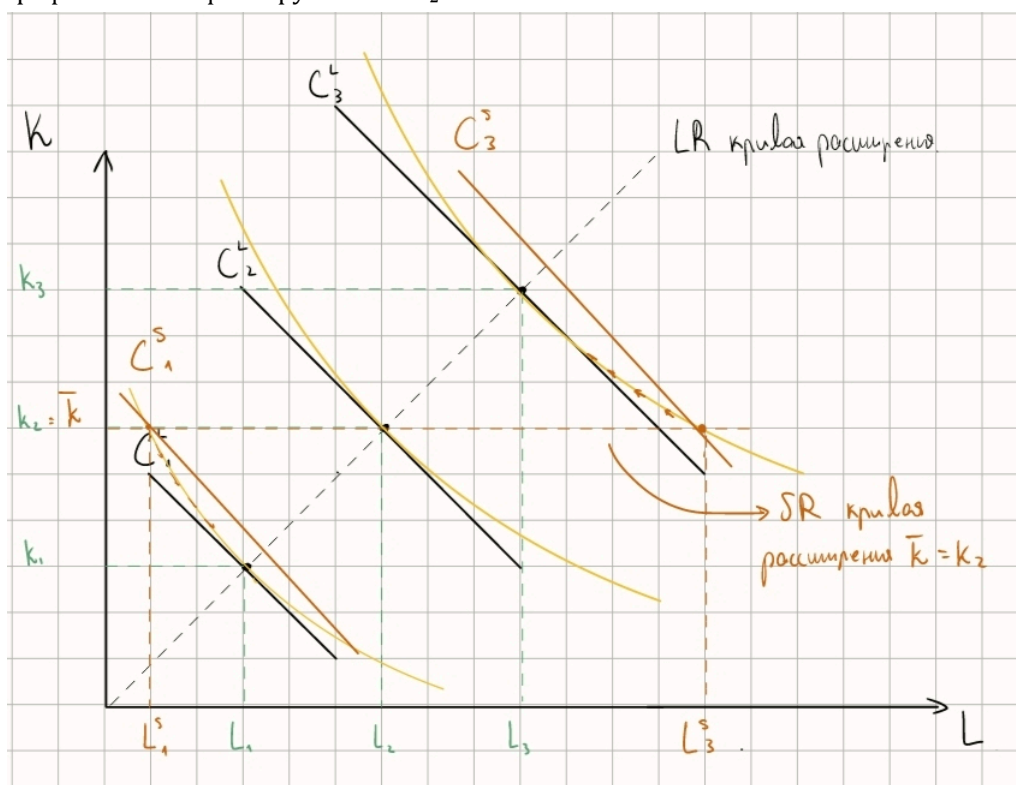
$L_{AC}$  идет по самому дешевому пути, где как только выгоднее производить на следующем типе завода, переходит на него.

Кривые общих издержек:



Дополнительно мало чего могу сказать, тут вместо средних издержек у нас общие. В SR и LR они действуют одинаково.

Теперь мы рассмотрим долгосрочные и краткосрочные кривые издержек в осях труда и капитала. После построения графиков мы зафиксируем  $\bar{K} = K_2$ .



Черным: Изокосты.

Желтым: Изокванты.

Оранжевым: Изокоста после фиксации  $\bar{K} = K_2$ .

Точки где изокосты после фиксации пересекают изокванты это тот набор который выберет фирма в SR, но в LR она будет стремиться к кривой расширения LR (что показано стрелочками).

Ещё, так как мы зафиксируем  $K$  то у нас получится горизонтальная кривая расширения SR, так как оптимальное производство будет лежать на этих точках.

Можно заметить что из-за фиксации капитала, для случая 1 нам придется урезать количество труда (что можно интуитивно понять как уменьшение общего количества часов труда, что не обязательно означает увольнение рабочих.).

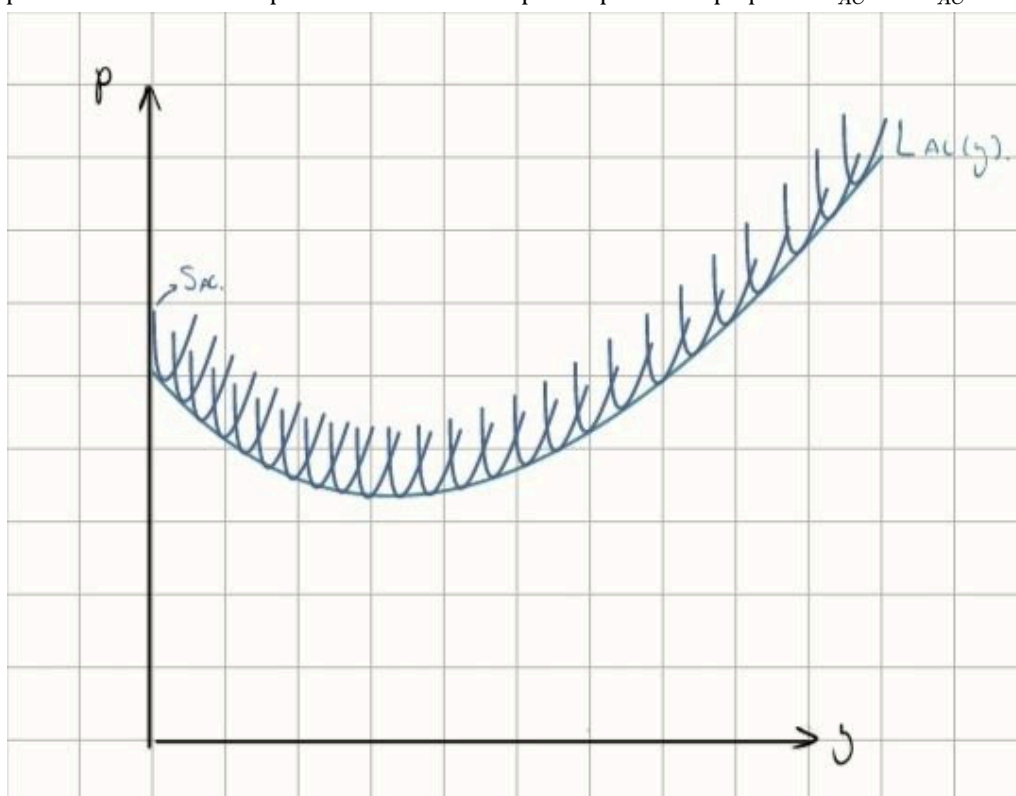
Наклон изокост:  $-\frac{w}{r}$

Наклон изокванты:  $MRTS_{LK} = -\frac{MP_L}{MP_K}$

Для каждого уровня выпуска найдется такое  $K$  которое будет минимизировать как SR и LR издержки этого уровня выпуска. **хотелось бы по подробнее но лан**

Долгосрочная и краткосрочная минимизация издержек в пространстве факторов.

Если посмотреть на то что я воспринимаю как более расширенный график  $SR_{AC}$  и  $LR_{AC}$



Замечание,  $L_{AC}$  не следует  $S_{AC}$  идеально так как  $\exists$  погрешности, и в реальной жизни мы получаем вот такую аппроксимацию.

При  $\bar{K}$ :

$$\uparrow L \implies \downarrow MP_L$$

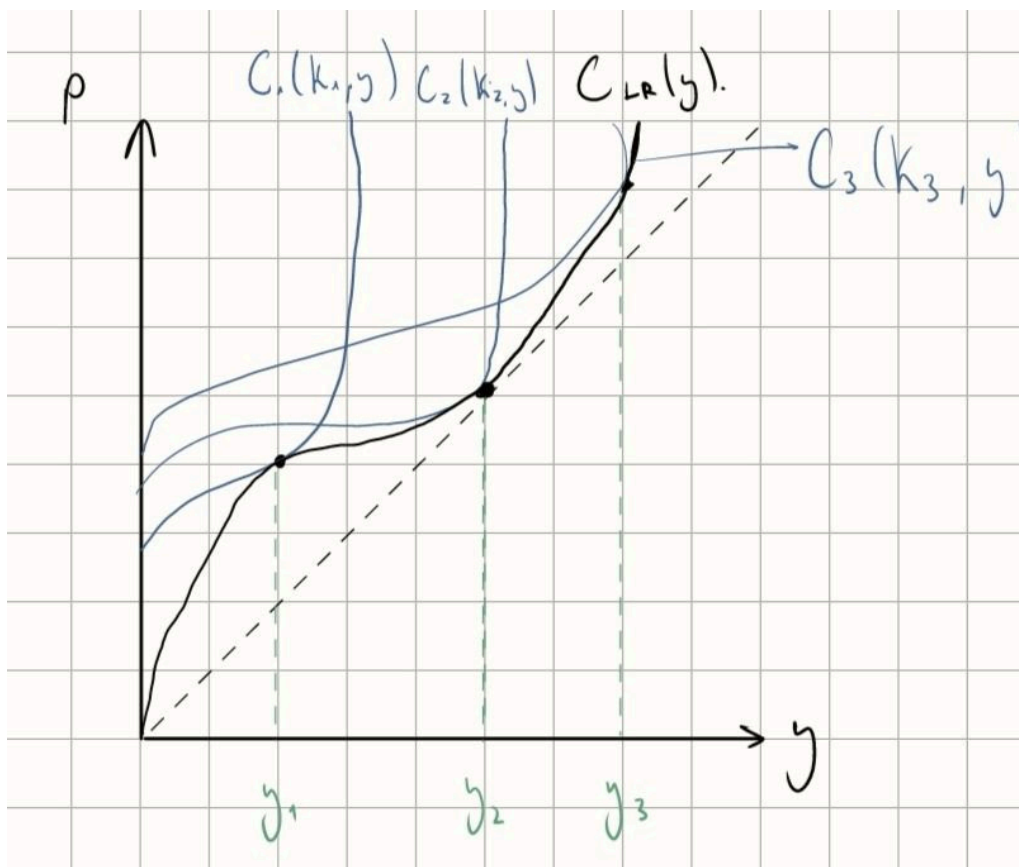
если выполняется закон убывания предельной производительности труда, а так как,  $MP_K$  может:

- Не изменится, если  $K, L$  не связаны в производстве. ( $f''_{KL} = 0$ )
- Вырасти. если  $K, L$  реалистично дополняют друг друга в производстве. ( $f'_{KL} > 0$ )
- Упасть, экзотический случай который мы видимо не увидим.

Замечание:

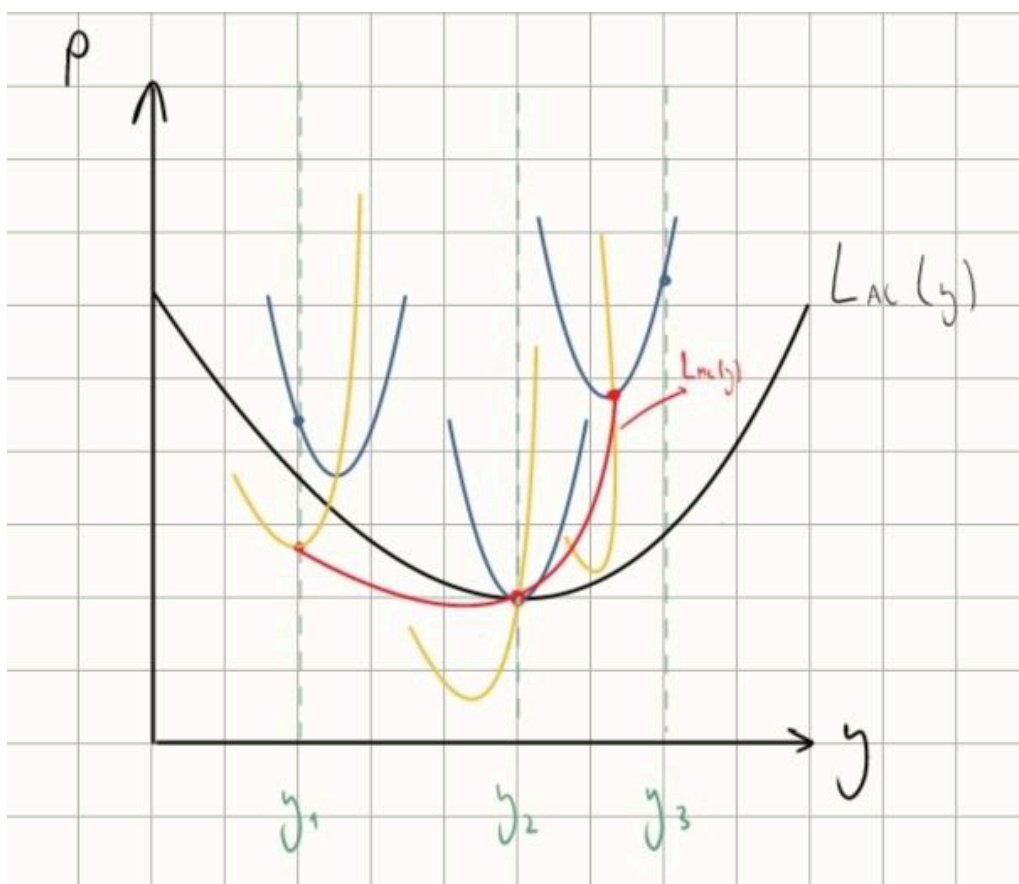
$\forall k \exists! y$  что  $k$  это решение долгосрочной задачи минимизации издержек для этого выпуска.

Долгосрочная и краткосрочные кривые общих, предельных и средних издержек.



Важно отметить что  $C_i$  касаются  $C_{LR}$  только в одном месте, отмеченной черной точкой, и это происходит только в  $y_i$ .

Далее мы рассмотрим



Синим:  $S_{AC}$  - short term average cost

Желтым:  $S_{MC}$  - short term marginal cost

Красным:  $L_{MC}(y)$

Черным:  $L_{AC}(y)$

Замечания по этому графику:

$S_{MC}$  пересекают  $S_{AC}$  в минимальной точке.

Точки где  $S_{MC}$  пересекает  $y_i$  создадут кривую  $L_{MC}$

Есть только одна точка где все четыре кривые пересекаются, это там где  $L_{MC}$  пересекает  $L_{AC}$ , в этой же точке находится минимум одной, и только одной  $S_{AC}$  и проходит  $S_{MC}$ .